

量子力学杂记

季皓洋

2026 年 1 月 17 日

目录

1	微扰论	2
1.1	引子	2
1.2	定态微扰论	3
1.3	含时微扰论	5
2	量子力学中的定理	9
2.1	位力定理	9
2.2	海尔曼-费曼定理	9
3	自旋和角动量	10
3.1	自旋 1 态	10
3.2	自旋 $\frac{3}{2}$ 态	11
4	氢原子	12
5		13

1 微扰论

1.1 引子

微扰论是将未解问题转化为已解问题的一般方法，尤其适用于未解问题跟已解问题相差不大的情况。假设一个懂微扰论的小学生，他刚刚学习了一元一次方程的解法，现在他遇到了方程

$$\lambda x^2 + ax + b = 0,$$

他会怎么做呢？因为一次方程解法是已知的，假设不存在二次项，那么该方程的解为 $x_0 = -\frac{b}{a}$ 。我们认为原方程的解主要一次部分 x_0 贡献，设解为 $x = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n x_n$ ，这里暂且设 λ 是小量，将这个形式代入到方程中，得到

$$\lambda x_0^2 + 2\lambda^2 x_0 x_1 + a\lambda x_1 + a\lambda^2 x_2 + \mathcal{O}(\lambda^3) = 0$$

要求方程左侧在微扰论每一阶都为零，故有

$$x_0^2 + ax_1 = 0$$

$$2x_0 x_1 + ax_2 = 0$$

得到

$$x_1 = -\frac{x_0^2}{a} = -\frac{b^2}{a^3}$$
$$x_2 = \frac{2x_0 x_1}{a} = -\frac{2x_0^3}{a^2} = \frac{2b^3}{a^5}$$

则最终二级近似解为

$$x = -\frac{b}{a} - \frac{b^2}{a^3}\lambda + \frac{2b^3}{a^5}\lambda^2$$

当然，这位小学生将会在未来学到一元二次方程的求根公式，据此该方程精确解为

$$x = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4b\lambda}}{2\lambda}$$

当 $\lambda \rightarrow 0$ 时，其中一个根会发散，对另一个收敛的根使用泰勒展开的结果跟上面的结果一致！我们可以这样理解，对于抛物线而言，把其中一个零点附近看

成直线需要让观看抛物线的镜头放大无限倍，那么此时透过镜头来看抛物线，另一个零点就好像跑到无穷远去了。一般地，当实系数代数方程的最高次项系数趋于零时，就会让一个实根趋于无穷大。不过我们可以利用韦达定理直接从一个近似根得到另一个近似根，这会导致其出现一阶极点。

1.2 定态微扰论

对于哈密顿量 H_0 决定的系统，其能量本征态为

$$H_0|\phi_n^0\rangle = E_n^0|\phi_n^0\rangle$$

现在我们要考虑哈密顿量 $H = H_0 + \lambda V$ 决定的系统，假设该系统与原系统相差不大，可以使用微扰论计算。设该系统能量本征态为

$$(H_0 + \lambda V)|\phi\rangle = E|\phi\rangle$$

根据微扰论，设 $\phi = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k \phi^k$ 以及 $E = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k E^k$ 。代入本征方程，要求微扰论每一阶方程都成立，得到

$$H_0|\phi^k\rangle + V|\phi^{k-1}\rangle = \sum_{i=0}^k E^{k-i}|\phi^i\rangle$$

或者

$$(H_0 - E_0)|\phi^k\rangle = \sum_{i=0}^{k-1} E^{k-i}|\phi^i\rangle - V|\phi^{k-1}\rangle$$

假设已经解出 $k-1$ 级微扰，那么等式右侧除了 E^k 以外全已知。那么怎么求 E^k ？注意 ϕ^0 是 H_0 的本征态，因此在等式两边同时左乘 $\langle\phi^0|$ 将让等式左边消失。于是

$$\sum_{i=0}^{k-1} E^{k-i} \langle\phi^0|\phi^i\rangle = \langle\phi^0|V|\phi^{k-1}\rangle$$

如果零级微扰波函数与各级微扰波函数互相正交就好了，那是不是这样呢？观察本征方程

$$(H_0 - E^0)|\phi^k\rangle = \sum_{i=0}^{k-1} E^{k-i}|\phi^i\rangle - V|\phi^{k-1}\rangle$$

若 ϕ^k 是方程的解，则 $\phi^k + c_k \phi^0$ 也是方程的解， c_k 可以取任意复数。在最开始的微扰展开式中，我们可以把 ϕ^k 中平行于 ϕ^0 的部分合并到第零项去，这并不会影响物理结果。因此在最开始我们可以直接假设

$$\langle \phi^k | \phi^0 \rangle = 0 \quad (k \neq 0)$$

故

$$E^k = \langle \phi^0 | V | \phi^{k-1} \rangle$$

为了让数学归纳法顺利进行，需要求出 ϕ^k 。一种想法是求算符 $H_0 - E^0$ 的逆。若该算符是连续的，那么我们会处理，如果它是离散的，我们就可以写出它的矩阵形式。由于 H_0 的所有本征态能张成能量表象下的希尔伯特子空间，那么各级微扰波函数都能用这些本征态展开。 ϕ^0 只是其中一个本征态，记为 ϕ_1^0 ，则设

$$\phi^k = \sum_{m=2}^n a_m^k \phi_m^0$$

于是

$$\begin{aligned} (H_0 - E_1^0) |\phi^k\rangle &= \sum_{m=2}^n a_m^k (E_m^0 - E_1^0) |\phi_m^0\rangle \\ \sum_{i=0}^{k-1} E^{k-i} |\phi^i\rangle - V |\phi^{k-1}\rangle &= \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{m=2}^n E^{k-i} a_m^i |\phi_m^0\rangle - V \sum_{m=2}^n a_m^{k-1} |\phi_m^0\rangle + E^k |\phi_1^0\rangle \end{aligned}$$

比较系数，得到

$$a_m^k (E_m^0 - E_1^0) = \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{m=2}^n E^{k-i} a_m^i - V \sum_{m=2}^n a_m^{k-1}$$

即

$$a_m^k = \frac{1}{E_m^0 - E_1^0} \left(\sum_{i=1}^{k-1} \sum_{m=2}^n E^{k-i} a_m^i - V \sum_{m=2}^n a_m^{k-1} \right)$$

据此递推式，可求得任意阶微扰波函数。

若 H_0 的本征态存在简并，那么零级波函数是同一本征值的不同本征态的叠加，写成

$$\phi_1^0 = \sum_{j=1}^{f_1} b_j \phi_{1,j}^0$$

其中 f_1 是 E^1 本征值的简并度。那么根据一级微扰方程有

$$(H_0 - E^0)|\phi^1\rangle = (E^1 - V)|\phi^0\rangle = \sum_{j=1}^{f_1} (E^1 - V)b_j|\phi_{1,j}^0\rangle$$

于是

$$0 = \langle \phi_{1,l}^0 | \sum_{j=1}^{f_1} (E^1 - V)b_j|\phi_{1,j}^0\rangle = \sum_{j=1}^{f_1} b_j \langle \phi_{1,l}^0 | E^1 - V | \phi_{1,j}^0 \rangle$$

这是一个关于 b 的齐次线性方程组，其具有非零解的充要条件是

$$\det(\langle \phi_{1,l}^0 | E^1 - V | \phi_{1,j}^0 \rangle) = 0$$

求这个方程相当于求 $\langle \phi_{1,l}^0 | V | \phi_{1,j}^0 \rangle$ 的本征值，且其本征矢量就是我们要的零级波函数的展开系数。如果该矩阵是非简并的，那么零级波函数可以被确定下来（但不唯一），之后就可以递推出任意级微扰波函数；如果它是简并的，那么就在下一级微扰方程中重复上述步骤，尽管这样重复无限多次也未必能确定零级波函数，但是每一级的微扰能量都能求出。

1.3 含时微扰论

这一节我们讨论哈密顿量具有一个含时微扰项的情况，即 $\partial_t V \neq 0$ 。系统的薛定谔方程为

$$i\hbar \partial_t |\psi(t)\rangle = (H_0 + V(t))|\psi(t)\rangle$$

由于 H_0 的所有本征态能张成能量表象下的希尔伯特子空间，因此设

$$\psi(t) = \sum_{m=1}^n a_m(t) e^{-iE_m t/\hbar} \psi_m$$

代入薛定谔方程得:

$$i\hbar \sum_{m=1}^n \dot{a}_m e^{-iE_m t/\hbar} |\psi_m\rangle = \sum_{m=1}^n V a_m e^{-iE_m t/\hbar} |\psi_m\rangle$$

注意这里 V 是算符, 因此不能直接比较两边得系数. 跟之前一样, 在等式两边同时左乘 $\langle\psi_l|$ 得到

$$i\hbar \dot{a}_l e^{-iE_l t/\hbar} = \sum_{m=1}^n a_m e^{-iE_m t/\hbar} \langle\psi_l|V|\psi_m\rangle$$

记 $\omega_{lm} = \frac{E_l - E_m}{\hbar}$ 则

$$i\hbar \dot{a}_l = \sum_{m=1}^n a_m e^{i\omega_{lm} t} \langle\psi_l|V|\psi_m\rangle$$

然后积分得到

$$a_l = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \sum_{m=1}^n a_m e^{i\omega_{lm} t} \langle\psi_l|V|\psi_m\rangle$$

目前的讨论并没有涉及到微扰, 只是一般地对含时的 V 进行处理, 最终得到了相互作用绘景下的薛定谔方程. 积分形式并不会对求解析解有什么帮助, 但它可以作为一种迭代求数值解的手段: 取等式右侧是零级波函数, 据此计算出左侧的一级波函数, 然后继续迭代下去. 而这需要要求 V 是微扰项.

物理上要求零级波函数就是微扰项为零的解, 这同时也是时间为零的解, 因此 $a_m^0 = a_m(0)$ 是常数. 故有

$$a_l^1(t) \sim \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \sum_{m=1}^n a_m^0 e^{i\omega_{lm} t} \langle\psi_l|V|\psi_m\rangle$$

由于我们总得给定一个初态波函数再讨论它的演化, 因此这里不会出现由于简并导致无法确定零级波函数的情况.

如果 $V = V_0 e^{-i\omega t}$, 一级近似为

$$\begin{aligned} a_l^1(t) &\sim \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \sum_{m=1}^n a_m^0 e^{i(\omega_{lm} - \omega)t} \langle\psi_l|V_0|\psi_m\rangle \\ &= -\frac{1}{\hbar} \sum_{m=1}^n \frac{e^{i(\omega_{lm} - \omega)t} - 1}{\omega_{lm} - \omega} a_m^0 \langle\psi_l|V_0|\psi_m\rangle \end{aligned}$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时,

$$a_l^1(+\infty) \sim -\frac{\pi}{\hbar} \sum_{m=1}^n a_m^0 \delta(\omega_{lm} - \omega) \langle \psi_l | V_0 | \psi_m \rangle$$

可见此时末态波函数竟然不含时. 我们计算 $|a_l|^2$ 作为跃迁概率, 为了避免 delta 函数的平方这种难处理的东西, 我们先不取无穷时间极限, 计算得

$$|a_l^1|^2 \sim \frac{1}{\hbar^2} \sum_{m=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{e^{i(\omega_{lm}-\omega)t} - 1}{\omega_{lm} - \omega} \frac{e^{-i(\omega_{lk}-\omega)t} - 1}{\omega_{lk} - \omega} a_m^0 a_k^0 \langle \psi_l | V_0 | \psi_m \rangle \langle \psi_k | V_0 | \psi_l \rangle$$

为了得到简洁的结论, 我们设初态就是某个 H_0 的本征态 ψ_i , 因此 $a_m^0 = \delta_{mi}$, 则

$$\begin{aligned} |a_l^1|^2 &\sim \frac{1}{\hbar^2} \frac{|e^{i(\omega_{li}-\omega)t} - 1|^2}{(\omega_{li} - \omega)^2} |\langle \psi_l | V_0 | \psi_i \rangle|^2 \\ &= \frac{1}{\hbar^2} |\langle \psi_l | V_0 | \psi_i \rangle|^2 \frac{4 \sin^2(\frac{(\omega_{li}-\omega)t}{2})}{(\omega_{li} - \omega)^2} \end{aligned}$$

根据极限 $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 ax}{\pi ax^2} = \delta(x)$ 得

$$|a_l(+\infty)|^2 \sim \frac{1}{\hbar^2} |\langle \psi_l | V_0 | \psi_i \rangle|^2 2\pi t \delta(\omega_{li} - \omega)$$

(这里有一步让数学家抓狂, 你能猜到是哪步吗?) 所谓跃迁速率就是该跃迁概率对时间的导数, 它是不含时间的.

打个岔

下面要证明一个极限: $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 ax}{\pi ax^2} = \delta(x)$

首先, 计算

$$\begin{aligned} & \int \frac{\sin^2 ax}{\pi ax^2} dx \\ &= \int \frac{\sin^2 x}{\pi x^2} dx \end{aligned}$$

设有函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 那么其傅里叶变换为

$$\mathcal{F}(k) = \begin{cases} 0, & |k| > 1 \\ \pi, & |k| \leq 1 \end{cases}$$

是已有的结论. 根据帕塞瓦尔定理

$$\int |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int |\mathcal{F}(k)|^2 dk = \pi$$

因此得到

$$\int \frac{\sin^2 x}{\pi x^2} dx = 1$$

这符合 delta 函数的性质. 其次, 任取 $\delta > 0$ 均有

$$\int_{\delta}^{+\infty} \frac{\sin^2 ax}{\pi ax^2} dx < \int_{\delta}^{+\infty} \frac{1}{\pi ax^2} dx = \frac{1}{\pi a\delta} \xrightarrow{a \rightarrow \infty} 0$$

符合 delta 函数的性质. 因此也就证明了 $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 ax}{\pi ax^2} = \delta(x)$.

2 量子力学中的定理

2.1 位力定理

当体系处于定态, 设粒子处于恒定势场 $V(\mathbf{r})$, 则

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}) &= [\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}, H] = \frac{1}{2m}[\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}, p^2] + [\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}, V(\mathbf{r})] \\ &= \frac{i\hbar}{m}p^2 - i\hbar \mathbf{r} \cdot \nabla V \end{aligned}$$

对该式两侧取平均, 由于是定态, 左侧为零, 故有

$$\frac{1}{m}\langle p^2 \rangle = \langle \mathbf{r} \cdot \nabla V \rangle$$

或者

$$2\langle T \rangle = \langle \mathbf{r} \cdot \nabla V \rangle$$

此即位力定理. 特别地, 若 $V \propto r^n$, 则 $\mathbf{r} \cdot \nabla V = nV$, 故有

$$2\langle T \rangle = n\langle V \rangle$$

2.2 海尔曼-费曼定理

设 H 为体系哈密顿量, 含有参数 λ , ψ_n 是哈密顿量的一个本征态 (当然也含 λ), 本征值为 E_n , 则对定态薛定谔方程

$$H\psi_n = E_n\psi_n$$

两边同时求 λ 得偏导数, 得到

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} H|\psi_n\rangle + H\frac{\partial}{\partial \lambda}|\psi_n\rangle = \frac{\partial}{\partial \lambda} E_n|\psi_n\rangle + E_n\frac{\partial}{\partial \lambda}|\psi_n\rangle$$

两边同时左乘 $\langle \psi_n|$, 得

$$\langle \psi_n| \frac{\partial H}{\partial \lambda} |\psi_n\rangle = \frac{\partial E_n}{\partial \lambda}$$

此即海尔曼-费曼定理.

3 自旋和角动量

3.1 自旋 1 态

在非相对论量子力学中, 自旋对应粒子的 $SU(2)$ 表示. 自旋数为 $\frac{1}{2}$ 对应 $SU(2)$ 的基本表示, 满足变换

$$\chi \rightarrow e^{-i\hat{n}\cdot\sigma\theta/2}\chi$$

其中 σ 是泡利矩阵. 取 σ_z 表象, 则任一自旋 $\frac{1}{2}$ 态都可写成自旋朝上和自旋朝下的态的叠加. 即

$$|\chi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle$$

现在我们要从基本表示出发, 构建 $SU(2)$ 自旋为 1 的表示, 方法是考虑两个自旋 $\frac{1}{2}$ 态的耦合, 在非耦合表象下自然形成如下四个态基矢:

$$|\uparrow\uparrow\rangle$$

$$|\uparrow\downarrow\rangle$$

$$|\downarrow\uparrow\rangle$$

$$|\downarrow\downarrow\rangle$$

在耦合表象下, 考虑总角动量算符 $\mathbf{J} = \mathbf{S}_1 \otimes I + I \otimes \mathbf{S}_2$, 其中 $\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}$ (后面在不引起歧义的前提下省略 $\otimes I$) 注意非耦合表象的四个态基矢都是 $J_z = S_{1z} \otimes I + I \otimes S_{2z}$ 的本征态, 因此需要更多限制把自旋 1 表示确定下来. 在耦合表象下, 我们用 $|j, m\rangle$ 表示 $\mathbf{J}_z$ 和 J^2 的共同本征态, 其中 j 是 J_z 最大的本征值, 称为最高权; m 是 J_z 作用于该态的本征值. 并且定义升降算符 $J_{\pm} = J_x \pm iJ_y = S_{1\pm} + S_{2\pm}$.

定义好这些符号之后, 显然可以看出 $|\uparrow\uparrow\rangle$ 是最高权态, 因为 J_z 作用上去得到的 $m = s_1 + s_2 = 1$ 最大, 即 $|\uparrow\uparrow\rangle = |1, 1\rangle$. 然后可得

$$J_+|1, 1\rangle = (S_{1+} + S_{2+})|\uparrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle = 0$$

$$|1, 0\rangle = J_-|1, 1\rangle = (S_{1-} + S_{2-})|\uparrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle \propto |\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle \xrightarrow{\text{归一化}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle)$$

$$|1, -1\rangle = J_-|1, 0\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle$$

根据对易括号的线性性质, 总角动量也保有自旋角动量的对易关系, 因此用降算符构造出的态确是 J^2 的本征态, 本征值为 $j(j+1)\hbar^2$. 至此我们构造出了自旋 1 表示下的三个基矢, 选择 J_z 的矩阵形式后不难解出 $SU(2)$ 三维表示的生成元矩阵. 与这三个态垂直的态是单态, 它不含角动量, 是 $SU(2)$ 的平凡表示. 于是, 我们得到了重要结论:

$$2 \otimes 2 = 3 \oplus 1$$

3.2 自旋 $\frac{3}{2}$ 态

$$\begin{aligned} \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle &= |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle \\ \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}} (|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle + |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle) \\ \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}} (|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle + |\downarrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle) \\ \left| \frac{3}{2}, -\frac{3}{2} \right\rangle &= |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle \end{aligned}$$

总角动量的 z 分量为 $J_z = \frac{\hbar}{2} \text{diag}(3, 1, -1, -3)$, 根据李代数

$$\begin{aligned} [J_x, J_z] &= -i\hbar J_y \\ [J_y, J_z] &= i\hbar J_x \\ [J_x, J_y] &= i\hbar J_z \end{aligned}$$

有

$$\begin{aligned} [J_{\pm}, J_z] &= \mp\hbar J_{\pm} \\ [J_+, J_-] &= -i[J_x, J_y] + i[J_y, J_x] = -2i[J_x, J_y] = 2\hbar J_z \\ [J_{\pm}, J_z^2] &= [J_{\pm}, J_z]J_z + J_z[J_{\pm}, J_z] = \mp\hbar J_{\pm}J_z \mp \hbar J_z J_{\pm} \\ [J_{\pm}, J_+J_- + J_-J_+] &= \pm 2\hbar(J_z J_{\pm} + J_+ J_{\pm}) \end{aligned}$$

因此

$$[J_{\pm}, J^2] = [J_{\pm}, J_z^2 + \frac{1}{2}(J_+J_- + J_-J_+)] = 0$$

至此我们推导了所有的对易关系. 现在要计算角动量算符的矩阵形式, 根据 $[J_-, J_z] = \hbar J_-$ 可推导出 $J_z \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle \propto \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$, 现在要求这个的比例系数, 该过程本质上是根据角动量平方的本征值为 $j(j+1)\hbar^2$ 的约定对态进行归一化. 于是计算

$$\frac{15}{4}\hbar^2 = \left\langle \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right| J^2 \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle = \frac{9}{4}\hbar^2 + \frac{1}{2} \left\langle \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right| J_+ J_- \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

因此

$$J_- \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle = \sqrt{3}\hbar \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

接着计算

$$\begin{aligned} \frac{15}{4}\hbar^2 &= \frac{1}{4}\hbar^2 + \frac{1}{2} \left\langle \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right| J_+ J_- + J_- J_+ \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \\ &= \frac{1}{4}\hbar^2 + \left\langle \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right| J_+ J_- - \hbar J_z \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \\ &= -\frac{1}{4}\hbar^2 + \left\langle \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right| J_+ J_- \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \end{aligned}$$

因此

$$J_- \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = 2\hbar \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle$$

到这里能够发现规律: 考虑任一耦合表象下的态基矢, 有

$$\begin{aligned} j(j+1)\hbar^2 &= (m^2 - m)\hbar^2 + \langle j, m | J_+ J_- | j, m \rangle \\ \Rightarrow J_- | j, m \rangle &= \sqrt{j(j+1) - m(m-1)}\hbar | j, m-1 \rangle \end{aligned}$$

据此能写出 J_- 的矩阵表示, 而 J_+ 是 J_- 的厄米转置. 而有了 $J_{\pm}$ 可以反推 J_x 和 J_y 的矩阵形式.

4 氢原子

氢原子能级:

$$E_n = -\frac{e^2}{2a} \frac{1}{n^2}$$

其中 $a = \frac{\hbar^2}{\mu e^2}$ 是波尔半径.

原子单位就是令 $\frac{e^2}{a} = 1$.

氢原子波函数的一般形式为

$$\psi_{nlm} = R_{nl} Y_l^m$$

前三个态:

$$\begin{aligned} R_{10} &= \frac{2}{a^{3/2}} \exp(-r/a) \\ R_{20} &= \frac{1}{\sqrt{2}a^{3/2}} \left(1 - \frac{r}{2a}\right) \exp(-r/2a) \\ R_{21} &= \frac{1}{2\sqrt{6}a^{3/2}} \frac{r}{a} \exp(-r/2a) \end{aligned}$$

归一化的径向波函数满足

$$\int_0^\infty dr r^2 |R(r)|^2 = 1$$

5